UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA FACULTAD DE INGENIERÍA
PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE

E05 - Informe y Matriz de Pruebas

Reto de Agroindustria Cacaotera

Integrantes del Equipo:

Brayan Toro Bustos
David Ricardo Graffe
Alejandro Puentes Salazar
Emanuel González Hio

Fecha: 16 / 10 / 2026

Versión 1.0

1. Estrategia de Pruebas

Para garantizar la calidad y resiliencia del MVP KallpaCacao, el equipo ejecutó una batería de validaciones enfocadas en el comportamiento del sistema ante escenarios de conectividad limitada, cumplimiento normativo (EUDR) y gestión ágil de incidencias. La estrategia se dividió en:

- **Pruebas Manuales (E2E):** Ejecutadas sobre la interfaz de usuario para validar las reglas de negocio y los flujos de usuario (15 casos).
- **Pruebas de Resiliencia (Red):** Simulación de desconexión mediante las herramientas de desarrollador del navegador (DevTools > Network > Offline) para validar la cola de IndexedDB (Dexie).

2. Matriz de Casos de Prueba Manuales

A continuación, se detalla el formato de ejecución y los resultados de los casos críticos del sistema.

ID	Módulo	Descripción del Escenario	Pasos de Ejecución	Resultado Esperado	Estado
CP-01	Recepción	Registro de lote sin conexión a internet (Conectividad Limitada).	1. Apagar red. 2. Llenar formulario de recepción. 3. Clic en "Guardar".	El sistema guarda el lote localmente (IndexedDB) y muestra estado PENDING. No se pierden datos.	✅ Aprobado
CP-02	Sincronización	Recuperación de red y envío de cola local.	1. Teniendo un lote PENDING, encender la red. 2. Recargar o disparar evento de red.	El sistema detecta conexión, envía el *payload* con llave de idempotencia y cambia a SYNCED.	✅ Aprobado
CP-03	Auditoría	Restricción de doble envío (Idempotencia).	1. Forzar el envío del mismo lote dos veces al endpoint /receptions.	El backend devuelve código HTTP 422 o ignora el segundo intento. No se duplica el inventario.	✅ Aprobado
CP-04	Transformación	Alerta automática por merma superior al 15%.	1. Ingresar lote de 100kg.	El sistema calcula la merma y genera una alerta visual/registro	✅ Aprobado

ID	Módulo	Descripción del Escenario	Pasos de Ejecución	Resultado Esperado	Estado
			2. Registrar salida de transformación con 80kg (20% merma).	rojo en el panel del Administrador.	
CP-05	Incidencia Hora 12	Bloqueo de lote por el Administrador.	1. Login como Admin. 2. Ir a detalle de lote. 3. Clic en "Bloquear".	El estado del lote cambia a "Bloqueado", se registra en auditoría (quién y cuándo) y se impide su venta.	✅ Aprobado
CP-06	Trazabilidad	Ficha comercial pública no expone costos.	1. Generar QR de lote. 2. Escanear QR como comprador externo (sin login).	La vista muestra el origen, fecha y peso, pero oculta la auditoría interna y los costos unitarios.	✅ Aprobado
CP-07	Autenticación	Bloqueo de inicio de sesión con credenciales inválidas.	1. Ingresar usuario falso. 2. Clic en Entrar.	Mensaje de error de la API. El sistema no permite el acceso ni activa el modo offline.	✅ Aprobado
CP-08	Seguridad	Operario no puede ver reportes financieros.	1. Login como Operario. 2. Intentar acceder a /economia o modificar costos.	Redirección por falta de permisos (RBAC aplicado). El panel de costos no es visible.	✅ Aprobado
CP-09	Recepción	Registro exitoso de lote con conexión estable.	1. Verificar conexión activa. 2. Diligenciar formulario de recepción. 3. Clic en "Guardar".	Lote creado y guardado en BD.	✅ Aprobado
CP-10	Inventario	Visualización correcta de la tabla de lotes disponibles.	1. Ingresar al módulo de Inventario. 2. Consultar el listado de lotes.	Carga de lista sin errores.	✅ Aprobado
CP-11	Transformación	Cálculo exacto del costo unitario post-transformación.	1. Registrar insumos y merma en transformación. 2. Calcular costo unitario.	Fórmula matemática aplicada correctamente.	✅ Aprobado

ID	Módulo	Descripción del Escenario	Pasos de Ejecución	Resultado Esperado	Estado
CP-12	Trazabilidad	Generación exitosa del código QR.	1. Seleccionar lote registrado. 2. Clic en "Generar QR".	Imagen QR renderizada y descargable.	✅ Aprobado
CP-13	Reportes	Exportación de datos a formato CSV.	1. Ir a la sección de reportes. 2. Clic en "Exportar CSV".	Descarga de archivo .csv validado.	✅ Aprobado
CP-14	Auditoría	Registro inmutable de eventos.	1. Consultar historial de eventos de auditoría. 2. Intentar eliminar o editar registros de log.	La tabla de auditoría impide borrado manual de logs.	✅ Aprobado
CP-15	Interfaz	Adaptabilidad en dispositivos móviles.	1. Abrir la aplicación desde un dispositivo móvil o simulador. 2. Navegar y diligenciar los formularios en pantalla vertical.	Formularios legibles en pantalla vertical.	✅ Aprobado

3. Evidencia de Pruebas Automatizadas (Backend)

Para asegurar la estabilidad de la API RESTFul construida en FastAPI, se configuraron y ejecutaron pruebas automatizadas unitarias utilizando la librería pytest. A continuación se detallan las 5 pruebas principales implementadas en el entorno de Integración Continua (CI):

1. **test_crear_lote_valido:** Verifica que el endpoint POST /receptions retorne un código HTTP 200/201 al enviar un *payload* correcto.
2. **test_idempotencia_duplicado:** Asegura que si se envía la misma llave de idempotencia dos veces seguidas (simulando doble clic o reenvío por red inestable), la API retorne un error HTTP 422 y no duplique el registro en PostgreSQL.
3. **test_login_credenciales_invalidas:** Valida que el intento de autenticación con un usuario inexistente retorne HTTP 401 Unauthorized.
4. **test_calculo_merma:** Envía datos controlados de transformación y verifica que el cálculo matemático de la merma sea exacto frente al peso inicial.

5. **test_bloqueo_hora_12:** Valida que el endpoint de contingencia de la Hora 12 cambie exitosamente el estado del lote a "Bloqueado" y genere el respectivo registro en la tabla de auditoría.

Todas las pruebas automatizadas se ejecutaron exitosamente (100% Pass) durante la última revisión del código antes de la entrega.

4. Medición de Rendimiento y Estrés

Se realizó una evaluación de carga centrada en el diferenciador principal del sistema: la tolerancia a la conectividad limitada.

- **Prueba de Cola Local (Offline):** Se estresa el motor local de IndexedDB (Dexie) forzando el registro de **100 lotes simultáneos** sin conexión a internet.
- **Resultado:** El navegador gestionó la carga sin bloqueos en la interfaz (UI bloqueante). Al restablecer la conexión, el proceso de sincronización asíncrona hacia el servidor FastAPI (vaciado de la cola) tomó un promedio de **3.2 segundos**, garantizando la integridad transaccional de los 100 registros sin generar cuellos de botella en el servidor.